



0	0	0	0	0
1	1	1	1	1
2	2	2	2	2
3	3	3	3	3
4	4	4	4	4
5	5	5	5	5
6	6	6	6	6
7	7	7	7	7
8	8	8	8	8
9	9	9	9	9

ใบงาน A1 : การกิจสถานีพลังงานสุริยะและสายลม

ปัจจัยที่มีผลต่อการได้รับพลังงานจากดวงอาทิตย์ ความกดอากาศและลม .

ว 3.2 ม.4-6/7, 8 · 3 คะแนน

ชื่อ - สกุล

ห้อง ม.4/

เลขที่

เขียนเลขประจำตัวลงในช่องบนที่ละหลัก แล้วฝนวงกลมใต้เลขนั้นให้เต็มวง คอลัมน์ละ 1 วง



เปิดสถานการณจำลอง "การกิจสถานีพลังงานสุริยะและสายลม" สแกน QR หรือเข้าเว็บ ES Journey เลือก
สัปดาห์ที่ 15 · ทำภารกิจ A B C แล้วจดผลลงใบงาน (ดูจอร่วมกับเพื่อนได้ แต่ส่งใบงานคนละแผ่น)
watpolprot-cloud.github.io/es-journey

ส่วนที่ 1 การกิจ A ห้องทดลองแสงอาทิตย์ : มุมตกกระทบและพื้นผิว

มุมแสง (พื้นดินและหญ้า)	พื้นที่ที่แสงตกกระทบ (เท่า)	พลังงานต่อพื้นที่ (%)	อุณหภูมิหลัง 10 นาที (°C)
90°			
60°			
30°			
15°			

มุม 90° อุณหภูมิ (°C)

ดินและหญ้า

ทราย

พื้นขาว (หิมะ)

พื้นน้ำ

1. แสงตกกระทบ (ตั้งฉาก) (เฉียง) จะรวมอยู่บนพื้นที่แคบ พลังงานต่อพื้นที่มาก และผ่านบรรยากาศ (สั้น) (ยาว) · บริเวณเส้นศูนย์สูตรได้แสงเกือบตั้งฉากทั้งปี จึง (ร้อน) (หนาว) กว่าบริเวณขั้วโลก

2. พื้นผิวที่สะท้อนแสงมากที่สุด คือ พื้นผิวที่ร้อนช้าที่สุด คือ · พลังงานจากดวงอาทิตย์ 100 ส่วน สะท้อนกลับ ~..... บรรยากาศดูดกลืน ~..... พื้นผิวโลกดูดกลืน ~..... ส่วน

ส่วนที่ 2 การกิจ B ยานสำรวจฤดูกาล : ละติจูด เดือน และช่วงกลางวัน

เมือง (ละติจูด)	เดือน	มุมดวงอาทิตย์ตอนเที่ยงวัน (องศา)	ช่วงกลางวัน (ชั่วโมง)
กรุงเทพฯ 14° เหนือ	มิ.ย.		
กรุงเทพฯ 14° เหนือ	ธ.ค.		
ออสโล (นอร์เวย์) 60° เหนือ	มิ.ย.		
ออสโล (นอร์เวย์) 60° เหนือ	ธ.ค.		
ซิดนีย์ (ออสเตรเลีย) 34° ใต้	มิ.ย.		
ซิดนีย์ (ออสเตรเลีย) 34° ใต้	ธ.ค.		

3. แกนโลกเอียงราว องศา · เดือนมิถุนายน ซีกโลก (เหนือ) (ใต้) เอียงเข้าหาดวงอาทิตย์ ซิดนีย์จึงเป็นฤดู · ปัจจัยที่ทำให้แต่ละที่ที่ได้รับพลังงานจากดวงอาทิตย์ต่างกัน (ตอบ 3 ข้อ)

ส่วนที่ 3 ภารกิจ C สถานีความกดอากาศ : อากาศร้อน อากาศเย็น และลม

สถานการณ์	ด้านที่ร้อนกว่า	ความกดอากาศต่ำอยู่เหนือ	ลมที่ผิวพื้นพัดจาก → ไป
กล่องควันทูบ จุดเทียนใต้ปล่องซ้าย			
ชายหาด 14:00 น. (บ่าย)			
ชายหาด 04:00 น. (ใกล้รุ่ง)			

บอลลูนตรวจอากาศ ตำแหน่ง	ความกดอากาศ (hPa)	อุณหภูมิ (เท่า)
ชายหาด (ระดับทะเล) 0 ม.		
ยอดดอยอินทนนท์ 2,565 ม.		
ยอดเขาเอเวอเรสต์ 8,849 ม.		
เครื่องบินโดยสาร 11,000 ม.		

รหัสผ่านภารกิจ C
(ใช้รหัส 6 ข้อ)

4. อากาศได้รับความร้อนจะขยายตัว ความหนาแน่น (เพิ่มขึ้น) (ลดลง) แล้วลอยขึ้น เกิดความกดอากาศ (สูง) (ต่ำ) · ลมพัดจากบริเวณความกดอากาศ ไป · ยิ่งสูงจากระดับทะเล ความกดอากาศยิ่ง (เพิ่มขึ้น) (ลดลง) · กลางวันบกร้อนเร็วกว่าทะเล จึงเกิด พัดเข้าฝั่ง

ส่วนที่ 4 ออกแบบห้องเรียนเย็นสบายด้วยวิทยาศาสตร์

ห้องเรียนตอนบ่ายร้อนมาก ออกแบบห้องเรียนหรือบ้านให้เย็นโดยไม่ต้องเปิดแอร์ ใช้ความรู้เรื่องแสงอาทิตย์และความกดอากาศ (วาดภาพตัดขวาง แสดงแสงแดด ร่มเงา และลูกศรทางลมเข้า-ออก · ดูโอเดียได้ในคลังโอเดียท้ายภารกิจ C)

ภาพตัดขวาง : ดวงอาทิตย์ + แสงแดด ร่มเงา ลูกศรลมเข้า-ออก

ชื่อแบบ

สีหลังคา/ผนัง + เหตุผล

บังแดดอย่างไร

ลมเข้าทาง / ออกทาง

ทำไมลมจึงไหล (ความกดอากาศ)

คำโฆษณา